



Laboratório de Eletrônica de Potência (TH258)

Prof. Ernande Eugênio

Documento Digital - Projeto de um conversor não-isolado CC-CC Buck

Alunos / Matrículas:

Arthur Castro	400325
Dandara Rodrigues	553506
Gustavo Alves	537707

Fortaleza - CE
8 de setembro de 2026



1 Meus comentários

Esse documento vai ser o DOCUMENTO DIGITAL de entrega do trabalho do laboratório.

Começando pelo começo temos a proposta do trabalho que é projetar e construir um conversor CC-CC controlado por PWM que funcione no modo contínuo de operação e em malha aberta. O modelo escolhido foi do tipo Buck (abaixador). Esse documento deve contemplar o processo de dimensionamento do mesmo e a escolha de cada componente baseada nos parâmetros que serão calculados, Ou seja vamos calcular as especificações dos componentes que satisfaçam as condições de projeto e depois escolher as opções comerciais que mais se aproximam das calculadas. Um fator interessante é que o indutor provavelmente será feito por nós pois ele foi específico quanto a essa parte de deixar claro o dimensionamento do mesmo.

O que mais vai pesar na avaliação vai ser o funcionamento do conversor, se ele não operar direito não adianta esse documento.

Alguns pontos extras vão ser disponibilizados, provavelmente por que vai ser difícil do conversor por si só entregar o desempenho esperado, porém como são pontos extras eles não serão o foco, apesar de que alguns deles estão no caminho então vão acabar sendo contemplados por nós.

Os pontos extras são para simulação, e aqui tem uma pegadinha que é só vai contar a simulação que levar em conta os parâmetros dos elementos escolhidos, ou seja, não é a simulação inicial que considera elementos ideais. Depois vai ponto extra pro circuito de alimentação soldado, o que ao meu ver perde um pouco o sentido da coisa, pois vai deixar de ser um CC-CC pra um CA-CC, mas acho que desde que a gente consiga separar as coisas na montagem da pra levar em conta. Da mesma maneira vai ter ponto pro circuito de controle em placa soldada. Vai ter ponto também pra controle em malha fechada da corrente do indutor tensão do capacitor e dos dois juntos.

O que tem que vir a seguir:

- uma explicação sobre a topologia do buck mostrando como ele funciona, os modos de operação, equações, e destacando os 5 componentes principais dele. o foda é que enquanto se falar é bom já ir definindo os parâmetros, para não ficar redundante, então já começa falando da topologia que ela tem 5 elementos vai conforme for fazendo vai matando um por um
- Os parâmetros de desempenho do projeto, é bom explicar isso por que são fixos, e a gente vai ter que usar isso nas explicações, se bem que é bom listar eles, ir pincelando eles e depois que todas as equações forem mostradas, sem nenhum valor, apenas com as variáveis, e logo depois da gente ter explicado o que cada uma é, a gente ir depois só "o lembra disso aqui que a gente definiu o que representa, pra esse projeto vai X" e depois ir substituindo nas equações
- Uma vez que a gente já definiu os componentes, a gente pode mostrar a simulação com os componentes ideais, só pra provar que funciona
- depois de provado que funciona via simulação a gente apresenta as opções de mercado que escolhemos, não explicando como a gente escolheu, só dizendo que foi esse o escolhido e dizendo como ele atende aos critérios de projeto.



- apresentado as opções, isso mata também a parte de apresentar os componentes a gente vai pra simulação usando os dados deles. aí sim é que o negócio vai pegar, pq essa parte eu ainda não fiz, então eu não sei direito o que esperar, além de que vai sair diferente da outra simulação.
- uma vez que de certo a simulação com os dados dos componentes comerciais a gente vai substituir duas coisas a fonte de alimentação e incluir o sistema de controle. depois disso é partir pra comprar tudo e registrar o processo de montagem, não dá pra escrever mais nada antes de fazer isso pq o restante depende dessa montagem. pois vão vir os testes antes de apresentar, e os dados do teste podem exigir ou mudanças pesadas ou apenas confirmar que tudo deu certo.

2 Objetivos

Esse documento tem como objetivos registra o projeto de um conversor Buck em malha aberta. Os cálculos de dimensionamentos de componentes, princípio de funcionamento, análise dos componentes escolhidos e simulações serão apresentados adiante.

3 Introdução

Conversores CC-CC são circuitos da eletrônica de potência capazes de modificar o nível de tensão contínua entre uma fonte e uma carga por meio do acionamento de dispositivos semicondutores. Esses dispositivos são controlados por sinais periódicos de alta frequência com comprimento de onda modulado (PWM). Eles operam como chaves, regulando o tempo em que a fonte carrega, ou não, um dispositivo armazenador de energia, no caso um indutor. Essa configuração faz com que eles sejam mais eficientes energeticamente que reguladores lineares, com rendimento prático acima de 90%.

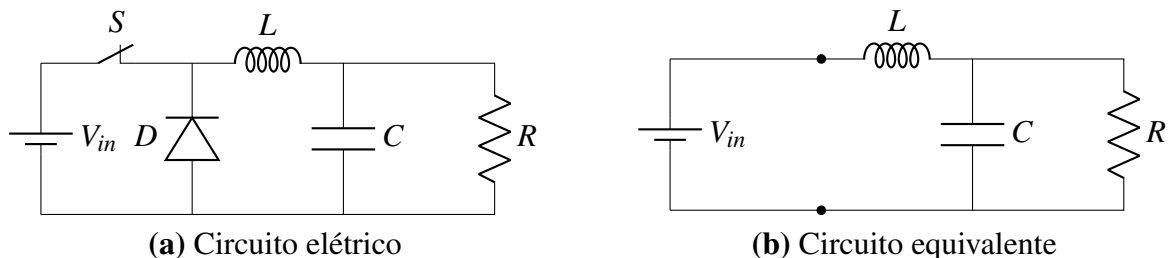
Dentro dessa categoria existem três topologias básicas (Buck, Boost e Buck-Boost); a que será abordada nesse trabalho será a Buck. Ela possui como função principal abaixar o nível de tensão da fonte para se adequar ao nível de tensão da carga. Seu funcionamento depende, além dos elementos já citados, também de um diodo de roda livre e um capacitor para filtragem da saída.

A operação do conversor Buck é dividida em duas etapas definidas pelo estado da chave. Quando a chave está fechada, a fonte passa a alimentar tanto o indutor quanto a carga, o diodo fica reversamente polarizado impedindo o fluxo de corrente por ele. Isso faz com que o indutor armazene energia e que sua corrente aumente gradativamente. Quando a chave está aberta o diodo passa a conduzir, isso fecha um circuito entre o indutor e a carga. A energia armazenada no indutor passa a ser descarregada na carga fazendo a corrente de saída reduzir.

As figuras 1 e 2 mostram o circuito de um conversor Buck e os seus equivalentes para as etapas de chave aberta e fechada. A partir desses estados, a constante comutação entre eles caracteriza a operação do conversor. Essa comutação é definida pelo sinal de controle, fazendo uma correlação entre eles, enquanto o sinal esteve alto a chave permanecerá fechada, e quando o sinal for baixo a chave permanecerá aberta.

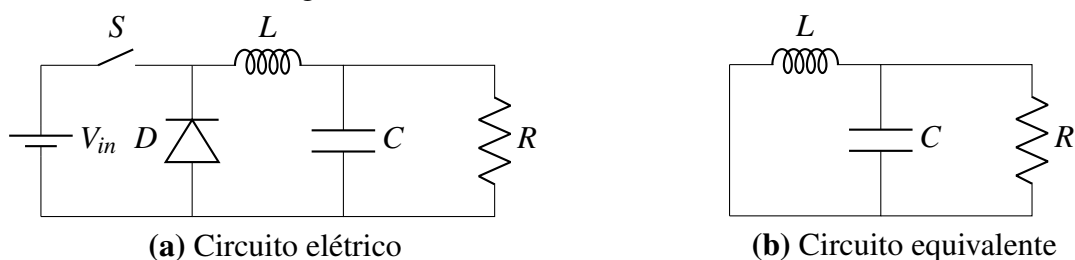
A razão entre a duração do sinal alto e seu período de comutação é chamado de *Duty Cycle*, ele é um parâmetro importante pois influencia na relação entre as tensões de saída e entrada, de

Figura 1: Circuito conversor Buck - Chave fechada



Fonte: Os Autores

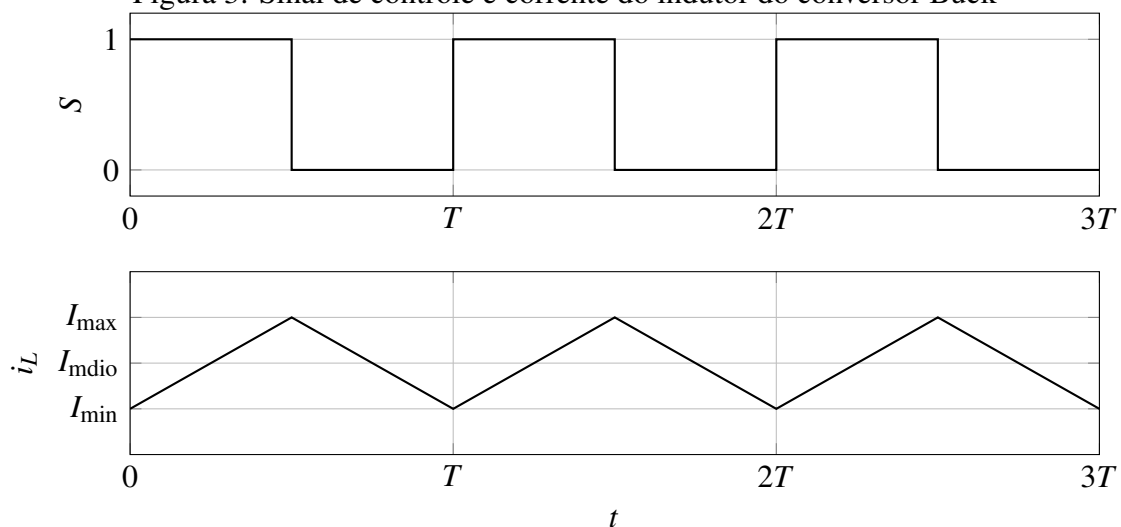
Figura 2: Circuito conversor Buck - Chave aberta



forma que quanto maior for o *Duty Cycle*, mais próxima da tensão de entrada será a tensão de saída, conforme a equação 1. Os gráficos da figura 3 demonstram o comportamento da corrente do indutor de acordo com o sinal de controle.

$$D = \frac{V_o}{V_i} \quad (1)$$

Figura 3: Sinal de controle e corrente do indutor do conversor Buck



4 Dimensionamento dos componentes

A primeira parte do projeto consiste na dimensionamento das grandezas dos 4 componentes principais do conversor. Todos devem ser obtidos por meio das deduções matemáticas a seguir visando atender aos critérios de projeto apresentados na tabela 1.

Tabela 1: Especificações do conversor Buck.

Parâmetro	Símbolo	Valor
Tensão de entrada	V_{IN}	24 V
Tensão de saída	V_{OUT}	12 V
Potência de saída	P_{OUT}	40 W
Rendimento	η	95–100 %
Frequência de chaveamento	f_s	50 kHz
Ondulação de corrente no indutor	ΔI_L	5 %
Ondulação de tensão no capacitor	ΔV_C	1 %

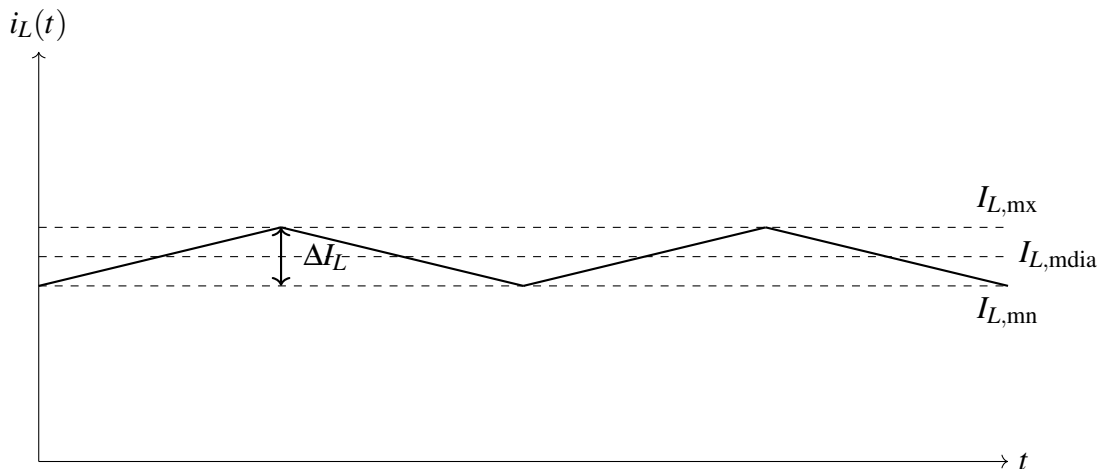
Os primeiros parâmetros a serem determinados são o Duty Cycle e a corrente de saída, pois dependem apenas das tensões e da potência de projeto. As equações 2 e 3 sintetizam os cálculos.

$$D = \frac{V_{OUT}}{V_{IN}} = \frac{12}{24} = 0,5 \Rightarrow \boxed{D = 50 \%} \quad (2)$$

$$I_{OUT} = \frac{P_{OUT}}{V_{OUT}} = \frac{40}{12} \approx 3,33 \text{ A} \Rightarrow \boxed{I_{OUT} \approx 3,33 \text{ A}} \quad (3)$$

Com a corrente de saída calculada, pode-se encontrar a ondulação de corrente máxima aceitável por critério de projeto. Ela corresponde a diferença entre a corrente de pico e vale da saída, como mostra a figura 4. Ambos os valores são calculados nas equações 9, 5 e 6.

Figura 4: Ondulação da corrente no indutor de um conversor Buck.



$$\Delta I_L = 0,05 \cdot I_{OUT} \Rightarrow \Delta I_L = 0,05 \cdot 3,33 \approx 0,167 \text{ A} \Rightarrow \boxed{\Delta I_L \approx 0,167 \text{ A}} \quad (4)$$



$$I_{L,pico} = I_{OUT} + \frac{\Delta I_L}{2} \Rightarrow 3,33 + \frac{0,167}{2} \Rightarrow \boxed{I_{L,pico} \approx 3,41 \text{ A}} \quad (5)$$

$$I_{L,vale} = I_{OUT} - \frac{\Delta I_L}{2} \Rightarrow 3,33 - \frac{0,167}{2} \Rightarrow \boxed{I_{L,vale} \approx 3,25 \text{ A}} \quad (6)$$

A indutância do Indutor pode ser determinada utilizando a equação 7, todos os valores necessários para a determinação da mesma foram calculados nas equações anteriores. Substituindo eles obtemos o resultado na equação 8.

$$L = \frac{(V_{IN} - V_{OUT})D}{\Delta I_L f_s} \quad (7)$$

$$L = \frac{(24 - 12) \cdot 0,5}{0,167 \cdot 50 \times 10^3} \approx 0,718 \text{ mH} \Rightarrow \boxed{L \approx 718 \mu\text{H}} \quad (8)$$

Assim encerra o processo de dimensionar o indutor, essas são as informações dele compiladas:

Tabela 2: Parâmetros de projeto do indutor do conversor Buck.

Parâmetro	Valor
Tensão de entrada, V_{IN}	24 V
Tensão de saída, V_{OUT}	12 V
Potência de saída, P_{OUT}	40 W
Frequência de chaveamento, f_s	50 kHz
Ciclo de trabalho, D	50 %
Corrente média, I_{OUT}	3.33 A
Ondulação de corrente, ΔI_L	0.167 A (5 %)
Corrente de pico, $I_{L,pico}$	3.41 A
Corrente de vale, $I_{L,vale}$	3.25 A
Indutância calculada, L	718 μH
Indutância selecionada	750 μH

4.1 Capacitor de saída

O capacitância de saída do indutor é encontrada por meio da equação 10.

$$\Delta V_{OUT} = 0,01 \cdot V_{OUT} \Rightarrow \Delta V_{OUT} = 0,01 \cdot 12 \text{ V} = 0,12 \text{ V} \Rightarrow \boxed{\Delta V_{OUT} = 0,12 \text{ V}} \quad (9)$$

$$C = \frac{\Delta I_L}{8 \cdot f_s \cdot \Delta V_{OUT}} = \frac{0,167}{8 \cdot 50 \times 10^3 \cdot 0,12} \approx 3,48 \mu\text{F} \Rightarrow \boxed{C \approx 3,48 \mu\text{F}} \quad (10)$$